

Доказано, что дофаминовая система в мозге отвечает за мужскую эякуляцию

Избранное · Нейронаука · 29 марта 2025 года



Искусственная стимуляция ацетилхолиновых нейронов во время полового акта воспроизвела эту дофаминовую реакцию, напрямую вызвав эякуляцию. Источник: Neuroscience News

Резюме: Новое исследование показало, как дофамин в вентральной части прилежащего ядра (vsNAc) регулирует последовательность полового поведения у самцов мышей — от обнюхивания до эякуляции. С помощью оптоволоконной фотометрии ученые выявили ритмическую активность дофамина во время эрекции, которая совпадает с паттернами движений и регулируется ацетилхолином.

Важно отметить, что во время последнего проникновения перед эякуляцией наблюдается выраженный дофаминовый сигнал, а искусственная стимуляция ацетилхолиновых нейронов на этом этапе приводит к эякуляции. Эти открытия не только углубляют наше понимание регуляции сексуального поведения, но и открывают возможности для разработки методов лечения эякуляторной

дисфункции, связанной с психическими расстройствами и приемом лекарственных препаратов.

Ключевые факты:

- **Дофамин:** Ритмичное высвобождение дофамина в vsNAc отслеживает поведенческие изменения.
- **Связь с ацетилхолином:** Нейроны, вырабатывающие ацетилхолин, модулируют дофаминовые ритмы, которые запускают эякуляцию.
- **Клиническая значимость:** Полученные данные могут привести к разработке новых методов лечения эякуляторной дисфункции при депрессии или приеме лекарственных препаратов.

Источник: Университет Цукуба

Самцы мышей следуют стереотипной последовательности полового поведения, переходя от первоначального контакта с самкой в период течки к эякуляции. Эта последовательность включает в себя обнюхивание, садки и проникновение, и все эти действия имеют решающее значение для репродуктивного успеха.

Однако конкретные механизмы работы мозга, лежащие в основе этих изменений в поведении, до сих пор оставались неясными.

В этом исследовании ученые продемонстрировали, что дофамин, ключевой нейромедиатор в системе поощрения мозга, играет ключевую роль в регулировании поведенческих изменений. С помощью оптоволоконной фотометрии они провели комплексное измерение уровня дофамина в прилежащем ядре — области, известной высоким уровнем дофамина.

Результаты исследования показали, что уровень дофамина в определенной субрегионе — вентральной части прилежащего ядра (vsNAc) — тесно связан с поведенческими изменениями. Кроме того,

ритмичная подача дофамина в vsNAc во время эякуляции, соответствующая характерным для мужчин движениям, регулируется ацетилхолиновой иннервацией vsNAc.

Исследование также показало, что во время последнего проникновения перед эякуляцией активность дофамина была иной, чем во время предыдущих проникновений. Искусственная стимуляция ацетилхолиновых нейронов во время проникновения воспроизводила эту дофаминную реакцию, напрямую вызывая эякуляцию.

Эти результаты являются первым доказательством того, что определенная субрегиональная область прилежащего ядра играет ключевую роль в контроле сексуального поведения и эякуляции. Эякуляторная дисфункция — известный побочный эффект психических расстройств, таких как депрессия, а также некоторых психотропных препаратов.

These discoveries open new avenues for developing treatments for ejaculatory disorders and related conditions, potentially improving therapies for patients with psychiatric disorders or medication-induced dysfunction.

Funding: This study was supported by JSPS KAKENHI (JP21J22555 and JP24K23231 to A.M.), JSPS KAKENHI Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas, “Willodynamics” (JP19H05006 to K.S.); AMED under Grant JP21zf0127005 (to Q.L.); the WPI program from Japan’s MEXT, and the New Cornerstone Science Foundation.

About this neuroscience research news

Author: [YAMASHINA Naoko](#)

Source: [University of Tsukuba](#)

Contact: YAMASHINA Naoko – University of Tsukuba

Image: The image is credited to Neuroscience News

Original Research: Open access.

[“Sequential Transitions of Male Sexual Behaviors Driven by Dual Acetylcholine-Dopamine Dynamics”](#) by SAKURAI, Takeshi et al.
Neuron

Abstract

Sequential Transitions of Male Sexual Behaviors Driven by Dual Acetylcholine-Dopamine Dynamics

The neural mechanisms underlying the sequential transitions of male sexual behaviors, including mounting, intromission, and ejaculation, remain largely unexplored.

Here, we report that acetylcholine (ACh)-dopamine (DA) dynamics in the ventral shell of the nucleus accumbens (vsNAc) regulate these sexual transitions in male mice.

During intromission, the vsNAc displays a unique pattern of dual ACh-DA rhythms, generated by reciprocal regulation between ACh and DA signaling via nicotinic ACh receptors (nAChRs) and DA D2 receptors (D2Rs).

Knockdown of choline acetyltransferase (ChAT) or D2R in the vsNAc diminishes the occurrence of intromission and ejaculation. Optogenetic manipulations demonstrated that DA signaling maintains sexual behaviors by suppressing D2R^{vsNAc} neurons.

Moreover, ACh signaling promotes the initiation of mounting and intromission and facilitates the intromission-ejaculation transition by inducing a slowdown in DA rhythm.

Together, these findings reveal that coordinated ACh-DA dynamics in the vsNAc play a critical role in orchestrating the sequential transitions of male sexual behaviors.

Join our Newsletter

Name

Email

SUBSCRIBE

☐ I agree to have my personal information transferred to AWeber for Neuroscience Newsletter ([more information](#))

Sign up to receive our recent neuroscience headlines and summaries sent to your email once a day, totally free.

We hate spam and only use your email to contact you about newsletters. You can cancel your subscription any time.

TAGS

#ACETYLCHOLINE

#BEHAVIORAL NEUROSCIENCE

#BRAIN RESEARCH

#DOPAMINE

#NEUROBIOLOGY

#NEUROSCIENCE

#SEXUAL BEHAVIOR

#UNIVERSITY OF TSUKUBA

 SHARE

 TWEET

 SHARE

 SHARE

 SUBMIT

 EMAIL



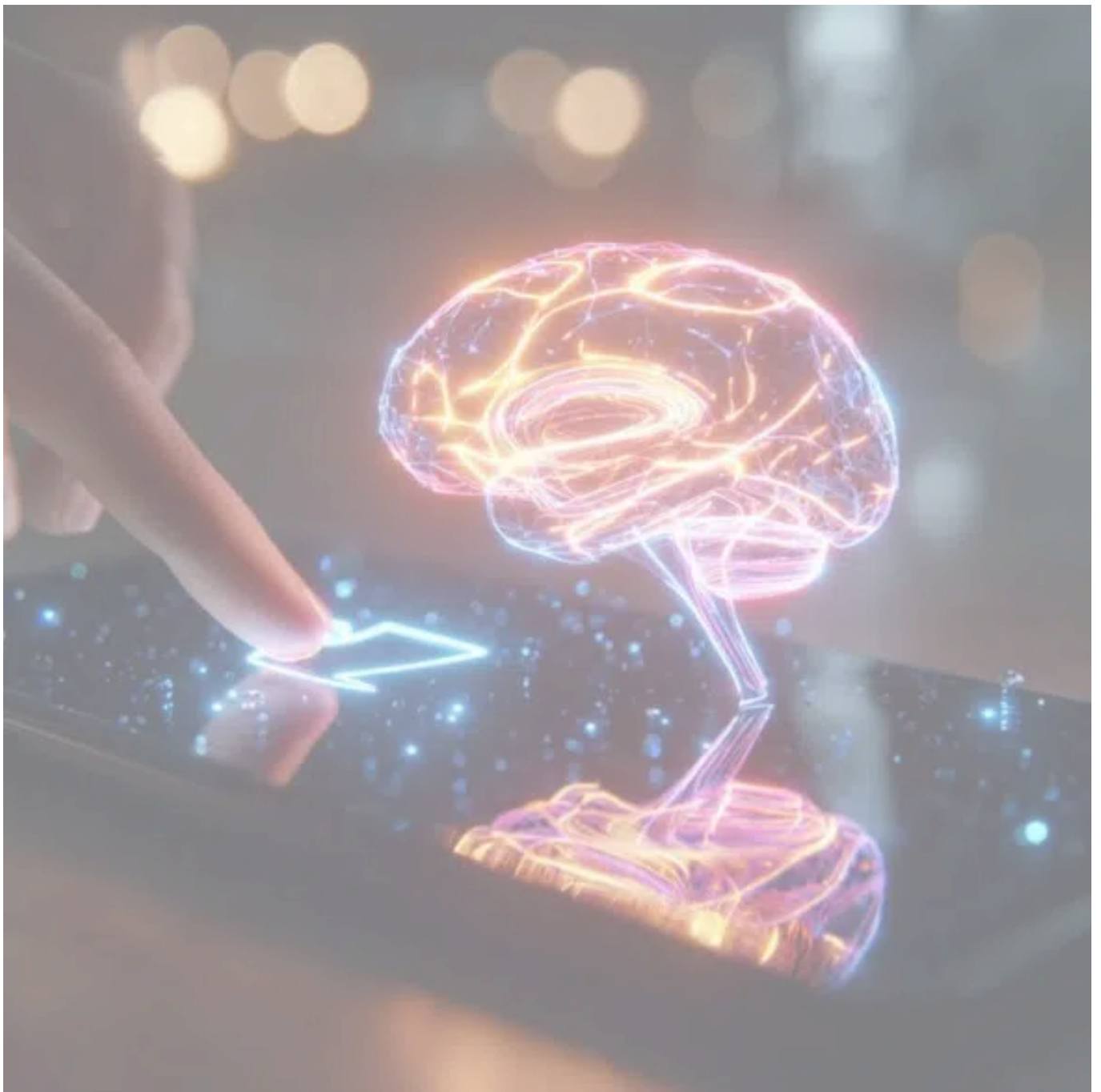
Neuroscience News



Neuroscience News posts science research news from labs, universities, hospitals and news departments around the world. Science articles cover neuroscience, psychology, AI, robotics, neurology, brain cancer, mental health, machine learning, autism, Parkinson's, Alzheimer's, brain research, depression and other sciences.

[f](#) [X](#) [@](#) [in](#) [v](#)

Related



Is Social Media Addiction a Clinical Reality?



Printable Artificial Neurons That “Talk” to Living Brain Cells



Entire Animal Kingdom Communicates at the Same Tempo



[f Facebook](#) [X X](#) [@ Instagram](#) [YouTube](#) [in LinkedIn](#)

[Neuroscience News Sitemap](#)
[Neuroscience Graduate and Undergraduate Programs](#)
[Free Neuroscience MOOCs](#)
[About](#)
[Contact Us](#)
[Privacy Policy](#)
[Submit Neuroscience News](#)
[Subscribe for Emails](#)

[Neuroscience Research](#)
[Psychology News](#)
[Brain Cancer Research](#)
[Alzheimer's Disease](#)
[Parkinson's News](#)
[Autism / ASD News](#)
[Neurotechnology News](#)
[Artificial Intelligence News](#)
[Robotics News](#)

[Search Neuroscience News](#)

Neuroscience News is an online science magazine offering free to read research articles about neuroscience, neurology, psychology, artificial intelligence, neurotechnology, robotics, deep learning, neurosurgery, mental health and more.

[Neuroscience News](#) [Neuroscience](#) [Neurology](#) [Psychology](#) [AI](#) [Robotics](#) [Neurotech](#) [About](#)